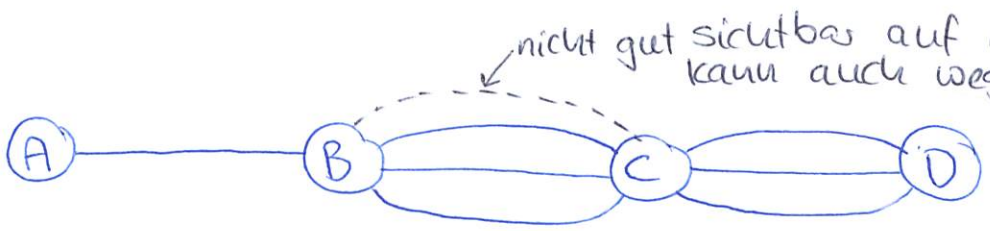
Kurztest 2, Klasse 1Ibb1, 2.11.21

(1)

(a) 2



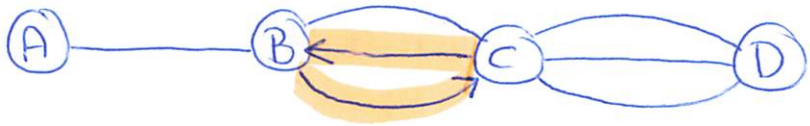
2

(b) 3 Ja, es gibt einen Eulerweg, denn 1

- nur die Knotengrade von A und D sind ungerade und
- der Graph ist zusammenhängend. 1

(Falls die schwarze Kante dabei ist, lautet die Antwort nein.)

(c) 2 Der Graph könnte beispielsweise wie folgt angepasst werden:



1

- Weil diese beiden Brücken einen Kreis darstellen, kann dieser in einen Eulerweg über die anderen Brücken integriert werden (wie beim Algorithmus von Hierholzer) und somit gibt es immer noch einen Eulerweg. 1

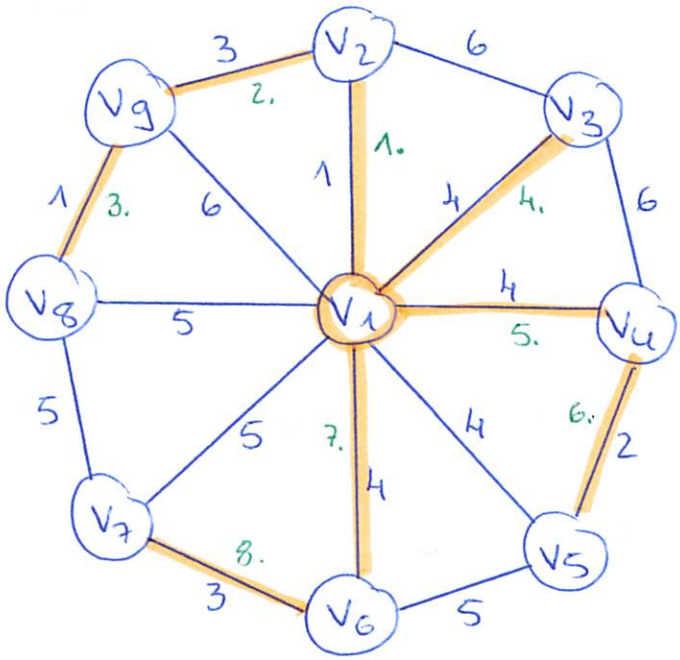
(d) 2

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

2

(2)

(a)
4



Bem: Es gibt auch weitere äquivalente Lösungen.

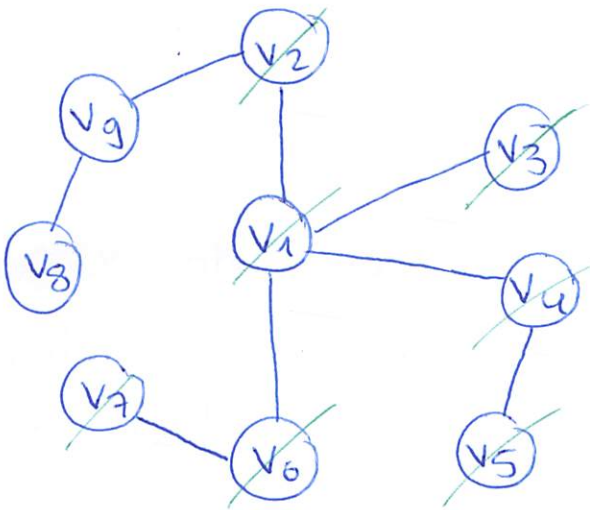
-0,5 pro falschem Schnitt

-1, falls Reihenfolge fehlt

(b) Kosten: $1+3+1+4+4+2+4+3 = \underline{\underline{22}}$
2

2

(c)
3



(1, 4, 1, 6, 1, 2, 9)

-0.5 pro Fehler